Question 11 :

1. Calculer les délais de propagation et Comprendre la segmentation TCP encapsulés en paquets IP
2. comparer les mesures et les calcules et lire les traceroute

Question 12 :

nom des villes de la route(selon le nom des routeurs):

Yverdon-les-bains, Lausanne, Fribourg, Berne, Bâle et Zurich.

Délai aller-retour est d'environ 5,717 ms en moyenne

La distance aller-retour mesurée est: 5,225 ms

En moyenne selon l'une des sondes IP

Le délai de propagation à calculer dépend de la distance

et de la vitesse de propagation

distance(aller vol d'oiseau) entre Yverdon et Zurich: 157,77 km

vitesse(fibre) 200'000 km/s

délai(aller) = distance/vitesse = 0,789 ms

délai (aller-retour) = 2xdistance/vitesse = 1,578 ms

Question 13

La route passe par (selon les noms des routeurs):

Yverdon, Lausanne, Genève, Milan, Francfort, Stockholm,

Selon traceroute -T, le délai mesuré est 35.613 ms

Le calcul du délai de propagation (à vol d'oiseau):

distance (vol d'oiseau): environ 2015 km

vitesse (fibre): 200'000 km/s

délai de propagation(aller): 2015/200000 = 10,075 ms

délai de propagation(aller-retour) = 2 x 10,075 = 20,15 ms

Question 14

1. Yverdon, Lausanne, Genève, Washington, Atlanta, Houston,

El Paso, San Diego, Los Angeles, Sunnyvale, Stanford

2. délai aller-retour mesuré: 152,966 ms

3. Entre les nœuds 10 et 13, la route traverse l'atlantique.

4. heig-vd et slac Stanford sont deux centres de recherche

Liés par un écosystème académique.